بصمات البيانات: دوال التجزئة

الأمن السيبراني، المستوى ٤، الدرس ١

في هذا الدرس ستتعلّم أن

- تصف القواعد الثلاث لدالة التجزئة الجيدة.
- تشرح كيف تحفظ المواقع كلمات المرور في صورة بصمات.
- تستخدم البصمات لتتحقق من أن ملفًا لم يتغيّر.

أفكار أساسية

- أي بيانات تدخل، وبصمة ثابتة الطول تخرج
- المدخل نفسه يعطي البصمة نفسها، وحرف واحد يغيّرها
- اتجاه واحد: لا رجوع
- الملح والدوال البطيئة تُبطئ المهاجمين

نشاط: محقّق البصمات

١. التمهيد (٣ دقائق): لغز كلمة المرور

٢. المختبر (٦ دقائق): اصنع بصمات

٣. التحقيق (٥ دقائق): أيّ ملف تغيّر؟

٤. الشرح (٣ دقائق): اشرح لزميلك

اعملا في أزواج بهاتف أو حاسوب واحد. وقبل أن تبدآ، يكتب كل منكما جملتين قصيرتين على الورق.

فكّر في الأمر

١. لماذا لا يحتاج الموقع الجيد إلى معرفة كلمة مرورك أبدًا؟

٢. ماذا سيحدث لو أمكن عكس دالة التجزئة؟

٣. لماذا تظل عبارة المرور الطويلة مهمة حتى لو استخدم الموقع البصمات؟

قبل أن تغادر

- استخدام واحد لدالة التجزئة، ولماذا ينجح.